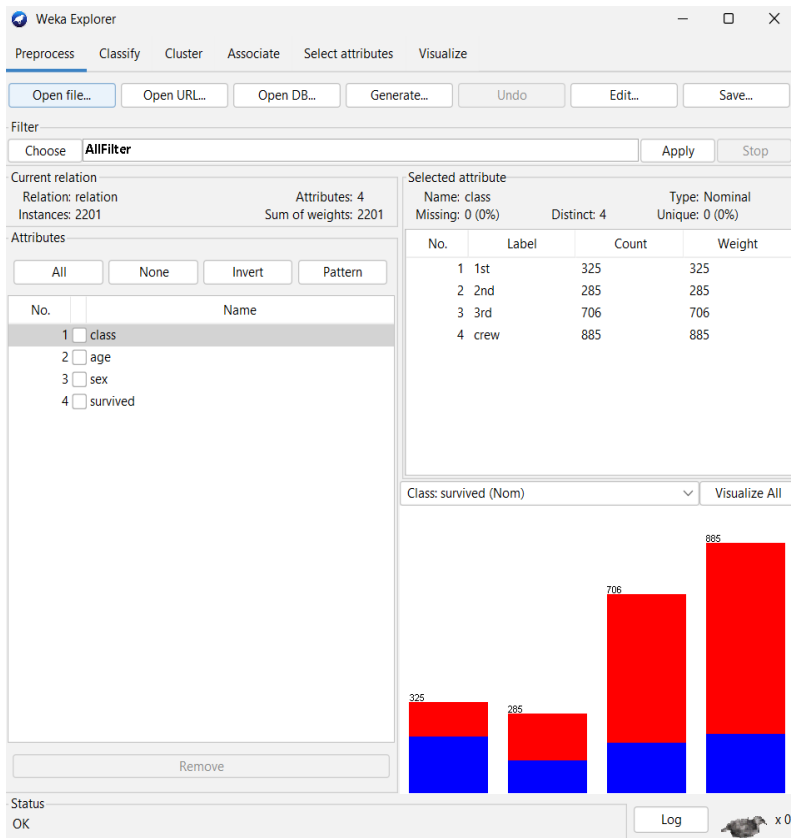
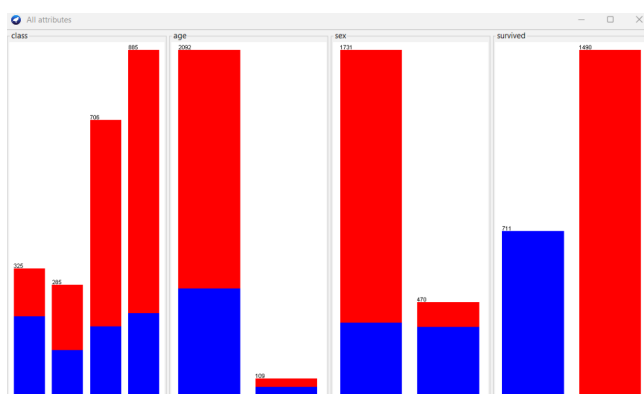
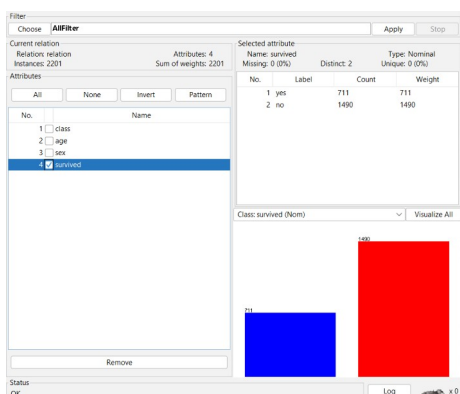
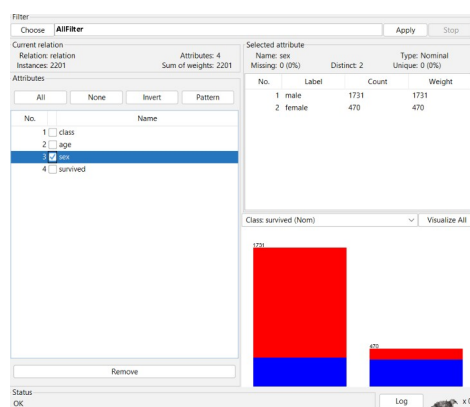
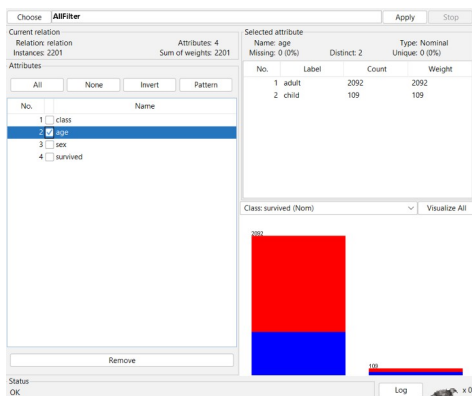


Clasificador Iris utilizando Weka

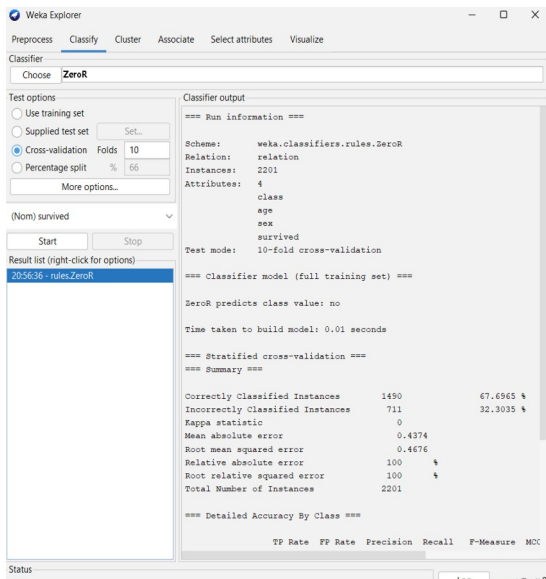
1. Abre el fichero titanic.arff en Weka



2. Analiza los datos incluidos en el fichero, su distribución, y los datos.



3. Selecciona el clasificador J48 (dentro de Trees) y pulsa Start.
4. Evalúa el modelo generado (validación mediante 10-fold cross-validation) analizando precisión (accuracy), matriz de confusión y árbol de decisión en modo texto.
5. Visualiza el árbol generado.



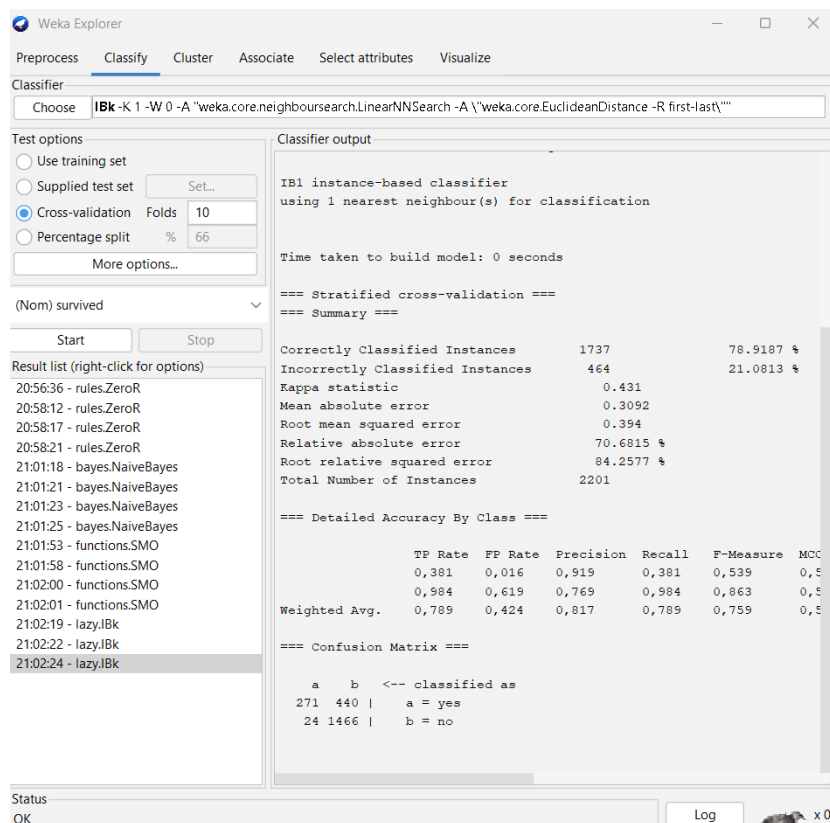
Correctly Classified Instances	1490	67.6965 %
Incorrectly Classified Instances	711	32.3035 %
Kappa statistic	0	
Mean absolute error	0.4374	
Root mean squared error	0.4676	
Relative absolute error	100 %	
Root relative squared error	100 %	
Total Number of Instances	2201	

=== Detailed Accuracy By Class ===						
	TP Rate	FP Rate	Precision	Recall	F-Measure	MCC
	0,000	0,000	?	0,000	?	?
	1,000	1,000	0,677	1,000	0,807	?
Weighted Avg.	0,677	0,677	?	0,677	?	?

=== Confusion Matrix ===						
a	b	<-- classified as				
0	711	a = yes				
0	1490	b = no				

6. Repite todo el proceso utilizando:

- NaiveBayes
- SMO (Máquinas de Vectores de Soporte)
- IBk (K-Nearest Neighbors)



7. Exporta los modelos generados en .model y .csv

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 LAZY.model	25/11/2025 21:19	Archivo MODEL	13
 LAZY1.model	25/11/2025 21:19	Archivo MODEL	13
 LAZY2.model	25/11/2025 21:19	Archivo MODEL	13
 LAZY3.model	25/11/2025 21:20	Archivo MODEL	13
 naives.model	25/11/2025 21:19	Archivo MODEL	
 naives1.model	25/11/2025 21:19	Archivo MODEL	
 naives2.model	25/11/2025 21:19	Archivo MODEL	
 naives3.model	25/11/2025 21:19	Archivo MODEL	
 rules.model	25/11/2025 21:18	Archivo MODEL	
 rules1.model	25/11/2025 21:18	Archivo MODEL	
 rules2.model	25/11/2025 21:18	Archivo MODEL	
 rules3.model	25/11/2025 21:18	Archivo MODEL	
 SMO.model	25/11/2025 21:19	Archivo MODEL	
 SMO1.model	25/11/2025 21:19	Archivo MODEL	
 SMO2.model	25/11/2025 21:19	Archivo MODEL	
 SMO3.model	25/11/2025 21:19	Archivo MODEL	1

Responde a las siguientes preguntas:

- ¿Qué atributos son más importantes según el árbol de decisión?
El árbol de decisión indica que `petalwidth` y `petallength` son los más relevantes, dado que se emplean primero para dividir las clases.
La clasificación se ve poco afectada por los sépalos (`sepallength`, `sepalwidth`).
- ¿Qué ocurre si eliminas un atributo y vuelves a entrenar el modelo?
Por ejemplo, si eliminas `petalwidth`, la precisión disminuye significativamente (de cerca del 96% a aproximadamente el 90% o menos).
Si quitas un atributo menos significativo como el ancho del sépalo, apenas se ve afectado.
Conclusión: Los rasgos de los pétalos son los más decisivos para diferenciar las especies.
- ¿Cuál de los modelos utilizados consideras que funciona mejor con este conjunto de datos (balance entre precisión y simplicidad)?

J48: Interpretación clara (puedes explicar el árbol) + precisión alta.

SMO: Mayor precisión, aunque más complicado de comprender.

NaiveBayes: Simple, veloz, aunque menos preciso con datos correlacionados.

Ibk: Exacto, aunque depende de los parámetros.

Conclusión : El J48 brinda la mejor armonía entre simplicidad y exactitud (alrededor del 96%), ya que posibilita una interpretación sencilla de las reglas de decisión.